

Статистическая физика: главные формулы и идеи

А. М. Белемук

1. Основы термодинамики

Первое начало (закон сохранения энергии для термодинамической системы):

$$dE = \delta Q - \delta W = \delta Q - P dV$$

Для обратимого процесса теплота $\delta Q = T dS$ и при постоянном числе частиц:

$$dE = T dS - P dV$$

Внутренняя энергия E — функция состояния; δQ и δW — нет.

Второе начало. Для любого процесса (неравенство Клаузиуса):

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

Знак равенства — для обратимых процессов. Следствие для изолированной системы:

$$dS \geq 0 \quad (\text{энтропия не убывает})$$

Максимальный КПД тепловой машины (цикл Карно):

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \leq 1$$

Третье начало (теорема Нернста): $S \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$. Следствие: $C_V, C_P \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$.

Теорема о равнораспределении (классическая статистика). Если гамильтониан является суммой независимых квадратичных по координатам и импульсам слагаемых $\varepsilon_i = a_i \xi_i^2$, то:

$\langle \varepsilon_i \rangle = \frac{T}{2}$ на каждую квадратичную степень свободы

Применения: одноатомный газ ($f = 3$ трансл.) — $\langle E \rangle = \frac{3}{2}NT$; двухатомный ($f = 5$) — $\frac{5}{2}NT$; кристаллы ($3N$ осцилляторов, у каждого 2 квад. ст.св.) — $E = 3NT$, $C_V = 3N$ (закон Дюлонга–Пти).

Идеальный одноатомный газ:

$$PV = NT, \quad E = \frac{3}{2}NT, \quad C_V = \frac{3}{2}N, \quad C_P = \frac{5}{2}N$$

Показатель адиабаты $\gamma = C_P/C_V = 5/3$. Уравнение адиабаты:

$$PV^\gamma = \text{const}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

Соотношения Максвелла (следуют из точности дифференциалов термопотенциалов):

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V & \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \end{aligned}$$

2. Статистические распределения

Постулат равновероятности. В изолированной системе все микросостояния с одинаковой энергией равновероятны. Энтропия Больцмана:

$$S = \ln W$$

где W — статистический вес. Это исходная точка всей статфизики; связывает микроскопику с термодинамикой.

Энтропия идеального газа (микроканонический ансамбль):

$$S(E, V, N) = N \ln \left[\frac{eV}{N(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{4\pi m e E}{3N} \right)^{3/2} \right]$$

Из фундаментального соотношения $dS = \frac{dE}{T} + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$ следует брать частные производные S и получать:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = \frac{1}{T} \Rightarrow E = \frac{3}{2}NT$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{E,N} = \frac{P}{T} \Rightarrow PV = NT$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -\frac{\mu}{T} \Rightarrow \mu = -T \ln \frac{v}{V_Q}$$

Квантовый объём и тепловая длина волны де Бройля:

$$V_Q = \lambda_T^3, \quad \lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m T}}$$

Классический режим: $v = V/N \gg V_Q$ (длины волн частиц не перекрываются). В этом режиме $\mu < 0$. При $T \rightarrow 0$ квантовый объём $V_Q \propto T^{-3/2} \rightarrow \infty$, классическое описание разрушается при температуре вырождения T_0 : $V_Q(T_0) \sim v$.

Каноническое распределение Гиббса (система при фиксированной T):

$$w_n = \frac{1}{Z} e^{-E_n/T}, \quad Z = \sum_n e^{-E_n/T}$$

Свободная энергия — мост к термодинамике:

$$F = -T \ln Z, \quad S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \quad P = -\frac{\partial F}{\partial V}, \quad \mu = \frac{\partial F}{\partial N}$$

Формула Саккура–Тетроде (из F идеального газа; S как функция T):

$$S = N \left[\ln \frac{v}{V_Q} + \frac{5}{2} \right], \quad v = \frac{V}{N}$$

Матрица плотности (статистический оператор). Если система не описывается одной волновой функцией (смешанный ансамбль), вводится оператор:

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k|, \quad \sum_k w_k = 1$$

Свойства: $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$, $\text{Sp}(\hat{\rho}) = 1$. Среднее любой наблюдаемой:

$$\langle A \rangle = \text{Sp}(\hat{A} \hat{\rho})$$

Критерий чистого состояния: $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$; для смешанного $\hat{\rho}^2 \neq \hat{\rho}$.

Квантовое каноническое распределение:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\hat{H}/T}, \quad Z = \text{Sp}(e^{-\hat{H}/T})$$

В собственном базисе $\hat{H}|\Psi_k\rangle = E_k|\Psi_k\rangle$ это сводится к $w_k = e^{-E_k/T}/Z$ — распределению Гиббса. Свободная энергия по-прежнему $F = -T \ln Z$.

Большой канонический ансамбль (фиксированы T и μ). Вероятность состояния (k, N) :

$$w_{k,N} = \frac{1}{Z} e^{(\mu N - E_{k,N})/T}$$

Большая статистическая сумма:

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_k e^{(\mu N - E_{k,N})/T} = \text{Sp}(e^{(\mu \hat{N} - \hat{H})/T})$$

Большой потенциал: $\Omega = -T \ln \mathcal{Z} = -PV$; $d\Omega = -S dT - P dV - N d\mu$

$$S = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu}, \quad P = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu}$$

$$N = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_{T,V} = T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu}$$

Уравнение Гиббса–Дюгема. Так как $\Omega = -PV$, то $d\Omega = -P dV - V dP$. Сравнивая с $d\Omega = -S dT - P dV - N d\mu$, получаем:

$$V dP = S dT + N d\mu \implies dP = s dT + n d\mu$$

где $s = S/V$ — плотность энтропии, $n = N/V$ — концентрация. Следствия:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_\mu = \frac{S}{V}, \quad \left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_T = \frac{N}{V}$$

Переменные T, μ, P не независимы (соотношение Гиббса–Дюгема).

Потенциал Гиббса и μ . Экстенсивность: $\Phi(T, P, N) = \mu(T, P) N$. Из $d\Phi = -S dT + V dP + \mu dN$ и $d(\mu N) = \mu dN + N d\mu$ следует $N d\mu = -S dT + V dP$, откуда:

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P = -\frac{S}{N}, \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = \frac{V}{N} = v$$

Флуктуации числа частиц. Применяя $T \partial_\mu$ дважды к $\ln \mathcal{Z}$:

$$\langle \Delta N^2 \rangle = T \frac{\partial N}{\partial \mu}, \quad \frac{\sqrt{\langle \Delta N^2 \rangle}}{N} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow 0$$

Относительные флуктуации N убывают как $1/\sqrt{N}$: большой и канонический ансамбли дают одинаковые средние.

Квантовые идеальные газы. Среднее число частиц в состоянии ε :

$$\bar{n}_\varepsilon = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} - 1} \quad (\text{бозоны, БЭ})$$

$$\bar{n}_\varepsilon = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1} \quad (\text{фермионы, ФД})$$

Классический предел ($e^{-\mu/T} \gg 1$): оба $\rightarrow$ распределению Больцмана $\bar{n} \propto e^{-\varepsilon/T}$.

Гамма-функция (нужна для вычисления интегралов по состояниям):

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(z+1) = z \Gamma(z)$$

Целые: $\Gamma(n+1) = n!$. Полуцелые: $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, откуда

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}, \quad \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{15\sqrt{\pi}}{8}$$

Применение: $\int_0^\infty \varepsilon^s e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon = T^{s+1} \Gamma(s+1)$; при $s = \frac{1}{2}$ (3D газ) даёт $T^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Плотность состояний идеального 3D-газа (фактор спинового вырождения g):

$$\nu(\varepsilon) = \frac{g V m^{3/2}}{\sqrt{2} \pi^2 \hbar^3} \sqrt{\varepsilon} \equiv A \sqrt{\varepsilon}$$

Термодинамические средние через $\nu(\varepsilon)$:

$$\langle N \rangle = \int_0^\infty \nu(\varepsilon) \bar{n}_\varepsilon d\varepsilon, \quad \langle E \rangle = \int_0^\infty \varepsilon \nu(\varepsilon) \bar{n}_\varepsilon d\varepsilon$$

Ультраквантовый предел фермионов ($T = 0$). Функция ФД вырождается в ступеньку Хевисайда: $\bar{n}_\varepsilon = \theta(\varepsilon_F - \varepsilon)$, где $\varepsilon_F \equiv \mu(T=0)$ — энергия Ферми. Все состояния с $|\mathbf{p}| \leq p_F$ заполнены:

$$N = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \frac{4\pi}{3} p_F^3 \Rightarrow p_F = \hbar \left(\frac{6\pi^2 n}{g} \right)^{1/3}$$

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2 n}{g} \right)^{2/3} \sim \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{m} \equiv T_{\text{выр}}$$

Для электронов ($g = 2$): $p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}$, $\varepsilon_F \approx 1 \div 7$ эВ ($T_{\text{выр}} \sim 10^4$ К $\gg T_{\text{комн}}$). Классический режим применим при $T \gg T_{\text{выр}}$ (т.е. $nV_Q \ll 1$); вырождение наступает при $T \lesssim T_{\text{выр}}$.

3. Конденсат Бозе–Эйнштейна

Для бозонов $\mu \leq 0$. При понижении T химпотенциал μ растёт, при $T = T_c$ достигает нуля. Ниже T_c макроскопическое число частиц занимает основное состояние ($\varepsilon = 0$):

$$N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right], \quad T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3}$$

Это фазовый переход второго рода. Конденсат — квантовая фаза с когерентной волновой функцией.

4. Термодинамические потенциалы и устойчивость

Четыре потенциала с натуральными переменными:

Потенциал	Перем.	dX
E	S, V, N	$TdS - PdV + \mu dN$
$H = E + PV$	S, P, N	$TdS + VdP + \mu dN$
$F = E - TS$	T, V, N	$-SdT - PdV + \mu dN$
$\Phi = E - TS + PV$	T, P, N	$-SdT + VdP + \mu dN$

Условия термодинамической устойчивости:

$$C_V > 0, \quad \kappa_T > 0, \quad C_P \geq C_V, \quad \kappa_T \geq \kappa_S$$

Связь теплоёмкостей и сжимаемостей:

$$C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}, \quad \frac{\kappa_T}{\kappa_S} = \frac{C_P}{C_V}$$

5. Флуктуации

Формула Эйнштейна. Вероятность флуктуации с отклонением потенциала ΔR :

$$W \propto e^{-\Delta R/T_0}$$

Рабочая формула для флуктуаций любых параметров тела в среде:

$$W \propto \exp\left(-\frac{\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V}{2T}\right)$$

Средние квадраты флуктуаций:

$$\langle (\Delta T)^2 \rangle = \frac{T^2}{C_V}, \quad \langle (\Delta V)^2 \rangle = TV\kappa_T$$

$$\langle (\Delta S)^2 \rangle = C_P, \quad \langle (\Delta P)^2 \rangle = \frac{T}{V\kappa_S}$$

Относительные флуктуации $\sim 1/\sqrt{N}$ — макроскопически малы.

6. Фононы и теплоёмкость кристалла

Кристалл из N атомов: $3N$ нормальных мод. В приближении Дебая ($\omega = ck$, отсечка при ω_D):

$$g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2, \quad \omega_D = c(6\pi^2 n)^{1/3}$$

При $T \ll \Theta_D$ — закон Дебая; при $T \gg \Theta_D$ — закон Дюлонга–Пти:

$$C_V \propto T^3 \quad (T \ll \Theta_D), \quad C_V = 3N \quad (T \gg \Theta_D)$$

Закон Дюлонга–Пти — прямое следствие теоремы о равномерном распределении для $3N$ осцилляторов.

7. Вторичное квантование (бозоны)

Операторы рождения и уничтожения:

$$[\hat{a}_p, \hat{a}_{p'}^\dagger] = \delta_{pp'}, \quad \hat{n}_p = \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_p$$

Полевые операторы и гамильтонианы:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_p \varphi_p(\mathbf{r}) \hat{a}_p, \quad [\hat{\psi}(\mathbf{r}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$\hat{H}_0 = \int d^3r \hat{\psi}^\dagger \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}$$

$$\hat{V} = \frac{1}{2V} \sum_{p, k, q} v_q \hat{a}_{p+q}^\dagger \hat{a}_{k-q}^\dagger \hat{a}_k \hat{a}_p$$

Нормальное упорядочение $:\dots:$ — все $\hat{a}^\dagger$ налево без использования коммутаторов; автоматически исключает самодействие.

8. Слабо неидеальный бозе-газ

Замена Боголюбова (конденсат — когерентное состояние):

$$\hat{a}_0 \rightarrow \sqrt{N_0}, \quad \hat{a}_0^\dagger \rightarrow \sqrt{N_0}$$

Волновая функция конденсата $\Psi_0 = \sqrt{n_0}$ — параметр порядка. Её появление — *спонтанное нарушение $U(1)$ -симметрии*.

Химический потенциал и термодинамика:

$$\mu = v_0 n_0, \quad E_0 = -\frac{\mu N}{2}, \quad P = \frac{v_0 n_0^2}{2} > 0$$

$$c_s = \sqrt{\frac{v_0 n_0}{m}} \quad (\text{скорость звука Боголюбова})$$

Взаимодействие необходимо: при $v_0 = 0$ давление $P = 0$ и сверхтекучести нет.

Преобразование Боголюбова (диагонализация):

$$\hat{a}_k = u_k \hat{b}_k - v_k \hat{b}_{-k}^\dagger, \quad u_k^2 - v_k^2 = 1$$

Спектр Боголюбова:

$$E_k = \sqrt{\xi_k (\xi_k + 2\mu)}, \quad \xi_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$E_k \approx \begin{cases} \hbar c_s k & k \ll \frac{mc_s}{\hbar} \quad (\text{фонон, линейный}) \\ \xi_k + \mu & k \gg \frac{mc_s}{\hbar} \quad (\text{частица, квадр.}) \end{cases}$$

9. Сверхтекучесть. Критерий Ландау

Тело со скоростью v испускает возбуждение с импульсом p только если $vp \geq E_p$ (из законов сохранения). Критическая скорость:

$$v_c = \min_p \frac{E_p}{p}$$

При $v < v_c$ трение *невозможно* — система сверхтекуча.

Газ	Спектр E_p	v_c
Взаимодействующий	$c_s p$ (линейный)	$c_s > 0$
Идеальный	$p^2/2m$ (квадр.)	0

Сверхтекучесть — следствие взаимодействия, которое меняет спектр с квадратичного на линейный.

10. Теория фазовых переходов

Теория Ландау (переход 2-го рода, параметр порядка m):

$$F = F_0 + a(T) m^2 + b m^4, \quad a(T) = a_0(T - T_c), \quad b > 0$$

$$m_0^2 = \begin{cases} -a/2b \propto (T_c - T) & T < T_c \\ 0 & T > T_c \end{cases}$$

Функционал Гинзбурга–Ландау (учёт пространственных флуктуаций):

$$F[m(\mathbf{r})] = F_0 + \int d^3r [a m^2 + b m^4 + g (\nabla m)^2], \quad g > 0$$

Флуктуации $\delta m(\mathbf{r}) = m(\mathbf{r}) - m_0$ разлагаются в ряд Фурье, и квадратичный функционал распадается на независимые моды:

$$\delta F = \sum_{\mathbf{k}} (a' + g k^2) |m_{\mathbf{k}}|^2$$

Флуктуации гауссовы и независимы:

$$\langle |m_{\mathbf{k}}|^2 \rangle = \frac{T}{2(a' + g k^2)}$$

При $T \rightarrow T_c$: $a' \rightarrow 0$, длинноволновые моды ($k \rightarrow 0$) расходятся.

Корреляционная функция и корреляционная длина:

$$G(r) = \langle \delta m(\mathbf{0}) \delta m(\mathbf{r}) \rangle \propto \frac{e^{-r/\xi}}{r}$$

$$\xi = \sqrt{\frac{g}{a'}} \propto |T - T_c|^{-1/2} \xrightarrow{T \rightarrow T_c} \infty$$

Прямо в критической точке ($\xi \rightarrow \infty$): $G(r) \propto 1/r$ — степенной закон вместо экспоненциального спада. Теория Ландау (среднего поля) не применима в критической точке.

Ключевые идеи курса. Термодинамика задаёт рамки: законы сохранения и возрастания энтропии, условия устойчивости. Статистическая физика *обосновывает* термодинамику: $S = \ln W$ и распределение Гиббса ($e^{-E/T}$) — фундамент. Теорема о равнораспределении объясняет классические теплоёмкости, квантовые распределения (БЭ, ФД) — их нарушение при низких T . Второе квантование — компактный язык для многочастичных систем: нормальные моды, фононы, операторы $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$. В бозе-газе взаимодействие качественно меняет физику: конденсат (спонтанное нарушение $U(1)$ -симметрии), линейный спектр Боголюбова и сверхтекучесть. Вблизи фазового перехода второго рода корреляционная длина $\xi \rightarrow \infty$ — любая теория среднего поля теряет применимость прямо в критической точке.